INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

BRUNA CONDÉ LORIATO

LISTA 02 - EXERCÍCIOS SQL

CAMPOS DO JORDÃO

2026

BRUNA CONDÉ LORIATO

LISTA 02 - EXERCÍCIO SQL

Projeto desenvolvido como requisito parcial para avaliação na disciplina de Banco de Dados 2, referente à resolução dos exercícios práticos propostos no livro base da disciplina (Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Administração, de Peter Rob e Carlos Coronel). Orientador: Prof. Me. Paulo Giovani de Faria Zeferino.

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Este relatório técnico apresenta o desenvolvimento e a resolução da segunda lista de exercícios da disciplina de Banco de Dados 2. O escopo do trabalho consiste na aplicação de conceitos de modelagem e manipulação de dados utilizando a Linguagem de Consulta Estruturada (SQL). A metodologia adotada inicia-se com a elaboração dos diagramas conceitual, lógico e físico referentes ao estudo de caso da Figura P7.15 (Rob; Coronel), seguida da inserção estruturada de registros (DML). Na sequência, são detalhadas as resoluções dos exercícios 16 a 33, que englobam a construção de consultas complexas, contemplando o uso de junções, agrupamentos, ordenações e funções de agregação. Os resultados comprovam a estruturação correta do banco de dados relacional e a assertividade na extração de informações estratégicas requeridas pelo problema.

Palavras-Chave: Banco de Dados. Linguagem SQL. Modelagem Relacional. Consultas.

ABSTRACT

This technical report presents the development and resolution of the second exercise list for the Database 2 course. The scope of the work consists of applying data modeling and manipulation concepts using the Structured Query Language (SQL). The adopted methodology begins with the creation of conceptual, logical, and physical diagrams referring to the case study in Figure P7.15 (Rob; Coronel), followed by the structured insertion of records (DML). Subsequently, the resolutions for exercises 16 to 33 are detailed, which encompass the construction of complex queries, including the use of joins, groupings, ordering, and aggregation functions. The results prove the correct structuring of the relational database and the assertiveness in extracting strategic information required by the problem.

Keywords: Database. SQL Language. Relational Modeling. Queries.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 9
2 MODELOS CONCEITUAL, LÓGICO E FÍSICO 10
3 DADOS PARA CRIAÇÃO DO BANCO 13
4 EXERCÍCIOS 16 AO 33 16
5 CONCLUSÃO 27

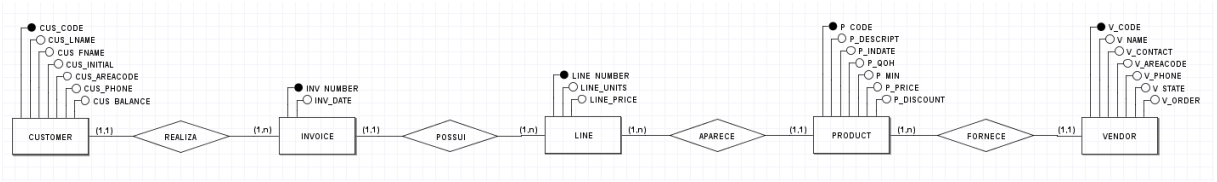
1 INTRODUÇÃO

O presente documento relata a elaboração prática da segunda lista de exercícios avaliativa da disciplina de Banco de Dados 2. O propósito principal desta atividade é exercitar e consolidar os conceitos teóricos de modelagem e de manipulação de dados em bancos de dados relacionais. Como objeto de estudo, utilizou-se o cenário proposto na Figura P7.15 da literatura referencial da disciplina ("Sistemas de Banco de Dados", de Peter Rob e Carlos Coronel).

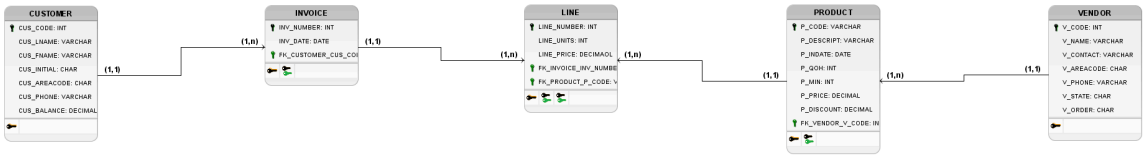
Além de exibir os modelos arquiteturais do banco (conceitual, lógico e físico) e os comandos para a inserção inicial dos registros, este relatório compila a resolução de dezoito exercícios práticos (numeração 16 a 33). Cada item da seção de desenvolvimento contém o enunciado original, o script SQL formulado e a evidência visual da execução com sucesso através do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). Dessa forma, documenta-se o domínio sobre comandos de seleção, junção entre múltiplas tabelas e sumarização de dados essenciais para o desenvolvimento de sistemas.

2 MODELOS CONCEITUAL, LÓGICO E FÍSICO

2.1 Modelo Conceitual



2.2 Modelo Lógico



2.3 Modelo Físico

```
/* Lógico_1: */

CREAT TABLE CUSTOMER (
    CUS_CODE INT PRIMARY KEY,
    CUS_LNAME VARCHAR,
    CUS_FNAME VARCHAR,
    CUS_INITIAL CHAR,
    CUS_AREACODE CHAR,
    CUS_PHONE VARCHAR,
    CUS_BALANCE DECIMAL
);

CREAT TABLE INVOICE (
    INV_NUMBER INT PRIMARY KEY,
    INV_DATE DATE,
    FK_CUSTOMER_CUS_CODE INT
);

CREAT TABLE LINE (
    LINE_NUMBER INT PRIMARY KEY,
    LINE_UNITS INT,
    LINE_PRICE DECIMAOL,
    FK_INVOICE_INV_NUMBER INT,
    FK_PRODUCT_P_CODE VARCHAR
);

CREAT TABLE PRODUCT (
    P_CODE VARCHAR PRIMARY KEY,
    P_DESCRIPT VARCHAR,
    P_INDATE DATE,
    P_QOH INT,
    P_MIN INT,
    P_PRICE DECIMAL,
    P_DISCOUNT DECIMAL,
    FK_VENDOR_V_CODE INT
);

CREAT TABLE VENDOR (
    V_CODE INT PRIMARY KEY,
    V_NAME VARCHAR,
    V_CONTACT VARCHAR,
    V_AREACODE CHAR,
    V_PHONE VARCHAR,
    V_STATE CHAR,
    V_ORDER CHAR
```

```
    V_ORDER CHAR
);

ALTE TABLE INVOICE ADD CONSTRAINT FK_INVOICE_2
    FOREIGN KEY (FK_CUSTOMER_CUS_CODE)
    REFERENCES CUSTOMER (CUS_CODE)
    ON DELETE RESTRICT;

ALTE TABLE LINE ADD CONSTRAINT FK_LINE_2
    FOREIGN KEY (FK_INVOICE_INV_NUMBER)
    REFERENCES INVOICE (INV_NUMBER)
    ON DELETE RESTRICT;

ALTE TABLE LINE ADD CONSTRAINT FK_LINE_3
    FOREIGN KEY (FK_PRODUCT_P_CODE)
    REFERENCES PRODUCT (P_CODE)
    ON DELETE RESTRICT;

ALTE TABLE PRODUCT ADD CONSTRAINT FK_PRODUCT_2
    FOREIGN KEY (FK_VENDOR_V_CODE)
    REFERENCES VENDOR (V_CODE)
    ON DELETE RESTRICT;
```

3 DADOS PARA CRIAÇÃO DO BANCO

```sql
CREATE TABLE VENDOR (
    V_CODE INT PRIMARY KEY,
    V_NAME VARCHAR(100) NOT NULL,
    V_CONTACT VARCHAR(100),
    V_AREACODE VARCHAR(5),
    V_PHONE VARCHAR(15),
    V_STATE CHAR(2),
    V_ORDER CHAR(1)
)
INSERT INTO VENDOR (V_CODE, V_NAME, V_CONTACT, V_AREACODE, V_PHONE, V_STATE, V_ORDER) VALUES
(21225, 'Bryson, Inc.', 'Smithson', '615', '223-3234', 'TN', 'Y'),
(21226, 'SuperLoo, Inc.', 'Flushing', '904', '215-8995', 'FL', 'N'),
(21231, 'D&E Supply', 'Singh', '615', '228-3245', 'TN', 'Y'),
(21344, 'Gomez Bros.', 'Ortega', '615', '889-2546', 'KY', 'N'),
(22567, 'Dome Supply', 'Smith', '901', '678-1419', 'GA', 'N'),
(23119, 'Randsets Ltd.', 'Anderson', '901', '678-3998', 'GA', 'Y'),
(24004, 'Brackman Bros.', 'Browning', '615', '228-1410', 'TN', 'N'),
(24288, 'ORDVA, Inc.', 'Hakford', '615', '898-1234', 'TN', 'Y'),
(25443, 'B&K, Inc.', 'Smith', '904', '227-0093', 'FL', 'N'),
(25595, 'Rubicon Systems', 'Orton', '904', '456-0092', 'FL', 'Y');
```

```sql
CREATE TABLE CUSTOMER (
    CUS_CODE INT PRIMARY KEY,
    CUS_LNAME VARCHAR(100) NOT NULL,
    CUS_FNAME VARCHAR(100),
    CUS_INITIAL CHAR(1),
    CUS_AREACODE VARCHAR(5),
    CUS_PHONE VARCHAR(15),
    CUS_BALANCE DECIMAL(10, 2) DEFAULT 0.00
);
INSERT INTO CUSTOMER (CUS_CODE, CUS_LNAME, CUS_FNAME, CUS_INITIAL, CUS_AREACODE, CUS_PHONE, CUS_BALANCE) VALUES
(10010, 'Ramas', 'Alfred', 'A', '615', '844-2573', 0.00),
(10011, 'Dunne', 'Leona', 'K', '713', '894-1238', 0.00),
(10012, 'Smith', 'Kathy', 'W', '615', '894-2285', 345.86),
(10013, 'Olowski', 'Paul', 'F', '615', '894-2180', 536.75),
(10014, 'Orlando', 'Myron', NULL, '615', '222-1672', 0.00),
(10015, 'O''Brian', 'Amy', 'B', '713', '442-3381', 0.00),
(10016, 'Brown', 'James', 'G', '615', '297-1228', 221.19),
(10017, 'Williams', 'George', NULL, '615', '290-2556', 768.93),
(10018, 'Farriss', 'Anne', 'G', '713', '382-7185', 216.55),
(10019, 'Smith', 'Olette', 'K', '615', '297-3809', 0.00);
```

```sql
CREATE TABLE PRODUCT (
    P_CODE VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    P_DESCRIPT VARCHAR(255) NOT NULL,
    P_INDATE DATE,
    P_QOH INT,
    P_MIN INT,
    P_PRICE DECIMAL(10, 2),
    P_DISCOUNT DECIMAL(10, 2),
    V_CODE INT,
    CONSTRAINT FK_PRODUCT_VENDOR FOREIGN KEY (V_CODE) REFERENCES VENDOR(V_CODE)
);
INSERT INTO PRODUCT (P_CODE, P_DESCRIPT, P_INDATE, P_QOH, P_MIN, P_PRICE, P_DISCOUNT, V_CODE) VALUES
('11QER/31', 'Power painter, 15 psi., 3-nozzle', '2007-11-03', 8, 5, 109.99, 0.00, 25595),
('13-Q2/P2', '7.25-in. pwr. saw blade', '2007-12-13', 32, 15, 14.99, 0.05, 21344),
('14-Q1/L3', '9.00-in. pwr. saw blade', '2007-11-13', 18, 12, 17.49, 0.00, 21344),
('1546-QQ2', 'Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50', '2008-01-15', 15, 8, 39.95, 0.00, 23119),
('1558-QW1', 'Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50', '2008-01-15', 23, 5, 43.99, 0.00, 23119),
('2232/QTY', 'B&D jigsaw, 12-in. blade', '2007-12-30', 8, 5, 109.92, 0.05, 24288),
('2232/QWE', 'B&D jigsaw, 8-in. blade', '2007-12-24', 6, 5, 99.87, 0.05, 24288),
('2238/QPD', 'B&D cordless drill, 1/2-in.', '2008-01-20', 12, 5, 38.95, 0.05, 25595),
('23109-HB', 'Claw hammer', '2008-01-20', 23, 10, 9.95, 0.10, 21225),
('23114-AA', 'Sledge hammer, 12 lb.', '2008-01-02', 8, 5, 14.40, 0.05, NULL),
('54778-2T', 'Rat-tail file, 1/8-in. fine', '2007-12-15', 43, 20, 4.99, 0.00, 21344),
('89-WRE-Q', 'Hicut chain saw, 16 in.', '2008-02-07', 11, 5, 256.99, 0.05, 24288),
('PVC23DRT', 'PVC pipe, 3.5-in., 8-ft', '2008-02-20', 188, 75, 5.87, 0.00, NULL),
('SM-18277', '1.25-in. metal screw, 25', '2008-03-01', 172, 75, 6.99, 0.00, 21225),
('SW-23116', '2.5-in. wd. screw, 50', '2008-02-24', 237, 100, 8.45, 0.00, 21231),
('WR3/TT3', 'Steel matting, 4''x8''x1/6", 5" mesh', '2008-01-17', 18, 5, 119.95, 0.10, 25595);
```

```sql
CREATE TABLE INVOICE (
    INV_NUMBER INT PRIMARY KEY,
    CUS_CODE INT,
    INV_DATE DATE,
    CONSTRAINT FK_INVOICE_CUSTOMER FOREIGN KEY (CUS_CODE) REFERENCES CUSTOMER(CUS_CODE)
);
INSERT INTO INVOICE (INV_NUMBER, CUS_CODE, INV_DATE) VALUES
(1001, 10014, '2008-03-16'),
(1002, 10011, '2008-03-16'),
(1003, 10012, '2008-03-16'),
(1004, 10011, '2008-03-17'),
(1005, 10018, '2008-03-17'),
(1006, 10014, '2008-03-17'),
(1007, 10015, '2008-03-17'),
(1008, 10011, '2008-03-17');
```

```sql
CREATE TABLE LINE (
    INV_NUMBER INT,
    LINE_NUMBER INT,
    P_CODE VARCHAR(20),
    LINE_UNITS INT,
    LINE_PRICE DECIMAL(10, 2),
    PRIMARY KEY (INV_NUMBER, LINE_NUMBER), -- Chave Primária Composta
    CONSTRAINT FK_LINE_INVOICE FOREIGN KEY (INV_NUMBER) REFERENCES INVOICE(INV_NUMBER),
    CONSTRAINT FK_LINE_PRODUCT FOREIGN KEY (P_CODE) REFERENCES PRODUCT(P_CODE)
);
INSERT INTO LINE (INV_NUMBER, LINE_NUMBER, P_CODE, LINE_UNITS, LINE_PRICE) VALUES
(1001, 1, '13-Q2/P2', 1, 14.99),
(1001, 2, '23109-HB', 1, 9.95),
(1002, 1, '54778-2T', 2, 4.99),
(1003, 1, '2238/QPD', 1, 38.95),
(1003, 2, '1546-QQ2', 1, 39.95),
(1003, 3, '13-Q2/P2', 5, 14.99),
(1004, 1, '54778-2T', 3, 4.99),
(1004, 2, '23109-HB', 2, 9.95),
(1005, 1, 'PVC23DRT', 12, 5.87),
(1006, 1, 'SM-18277', 3, 6.99),
(1006, 2, '2232/QTY', 1, 109.92),
(1006, 3, '23109-HB', 1, 9.95),
(1006, 4, '89-WRE-Q', 1, 256.99),
(1007, 1, '13-Q2/P2', 2, 14.99),
(1007, 2, '54778-2T', 1, 4.99),
(1008, 1, 'PVC23DRT', 5, 5.87),
(1008, 2, 'WR3/TT3', 3, 119.95),
(1008, 3, '23109-HB', 1, 9.95);
```

4 EXERCÍCIOS 16 AO 33

Exercício 16: Escreva uma consulta que conte o número de faturas.

```
SELECT COUNT(INV_NUMBER) AS "Número de Faturas"

FROM INVOICE;
```

Results Messages

	Número de Faturas
1	8

Exercício 17: Escreva uma consulta que conte o número de clientes com saldo superior a US$500.

```
SELECT COUNT(CUS_CODE) AS "Clientes com Saldo > 500"

FROM CUSTOMER WHERE CUS_BALANCE > 500;
```

Results Messages

	Clientes com Saldo > 500
1	2

Exercício 18: Gere uma listagem de todas as compras feitas por clientes, utilizando como orientação o resultado apresentado na Figura P7.16. (Sugestão: Utilize a cláusula ORDER BY para ordenar as linhas resultantes apresentadas na Figura P7.16.)

```
SELECT    I.CUS_CODE,    I.INV_NUMBER,    I.INV_DATE,    P.P_DESCRIPT,
L.LINE_UNITS, L.LINE_PRICE FROM INVOICE I

JOIN LINE L      ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

JOIN PRODUCT P   ON L.P_CODE = P.P_CODE

ORDER BY I.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, P.P_DESCRIPT;
```

Results Messages

	CUS_CODE	INV_NUMBER	INV_DATE	P_DESCRIPT	LINE_UNITS	LINE_PRICE
1	10011	1002	2008-03-16	Rat-tail file, 1/8-in. fine	2	4.99
2	10011	1004	2008-03-17	Claw hammer	2	9.95
3	10011	1004	2008-03-17	Rat-tail file, 1/8-in. fine	3	4.99
4	10011	1008	2008-03-17	Claw hammer	1	9.95
5	10011	1008	2008-03-17	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	5	5.87
6	10011	1008	2008-03-17	Steel matting, 4'x8'x1/6", 5" mesh	3	119.95
7	10012	1003	2008-03-16	7.25-in. pwr. saw blade	5	14.99
8	10012	1003	2008-03-16	B&D cordless drill, 1/2-in.	1	38.95
9	10012	1003	2008-03-16	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	1	39.95
10	10014	1001	2008-03-16	7.25-in. pwr. saw blade	1	14.99
11	10014	1001	2008-03-16	Claw hammer	1	9.95
12	10014	1006	2008-03-17	1.25-in. metal screw, 25	3	6.99
13	10014	1006	2008-03-17	B&D jigsaw, 12-in. blade	1	109.92
14	10014	1006	2008-03-17	Claw hammer	1	9.95
15	10014	1006	2008-03-17	Hicut chain saw, 16 in.	1	256.99
16	10015	1007	2008-03-17	7.25-in. pwr. saw blade	2	14.99
17	10015	1007	2008-03-17	Rat-tail file, 1/8-in. fine	1	4.99
18	10018	1005	2008-03-17	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	12	5.87

Exercício 19: Utilizando como orientação o resultado apresentado na Figura P7.17, gere uma lista de compras de clientes,incluindo os subtotais de cada número de linha de fatura. (Sugestão: Modifique o formato da consulta utilizada para produzir a lista de compras de clientes do Problema 18, exclua a coluna INV_DATE e adicione o atributo derivado (computado) LINE_UNITS * LINE_PRICE para calcular os subtotais.)

```
SELECT I.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, P.P_DESCRIPT,
       L.LINE_UNITS                      AS "Units Bought",
       L.LINE_PRICE                      AS "Unit Price",
       (L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE)     AS "Subtotal"
FROM INVOICE I
JOIN LINE L      ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
JOIN PRODUCT P   ON L.P_CODE = P.P_CODE
ORDER BY I.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, P.P_DESCRIPT;
```

Results Messages

	CUS_CODE	INV_NUMBER	P_DESCRIPT	Units Bought	Unit Price	Subtotal
1	10011	1002	Rat-tail file, 1/8-in. fine	2	4.99	9.98
2	10011	1004	Claw hammer	2	9.95	19.90
3	10011	1004	Rat-tail file, 1/8-in. fine	3	4.99	14.97
4	10011	1008	Claw hammer	1	9.95	9.95
5	10011	1008	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	5	5.87	29.35
6	10011	1008	Steel matting, 4'x8'x1/6",…	3	119.95	359.85
7	10012	1003	7.25-in. pwr. saw blade	5	14.99	74.95
8	10012	1003	B&D cordless drill, 1/2-in.	1	38.95	38.95
9	10012	1003	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	1	39.95	39.95
10	10014	1001	7.25-in. pwr. saw blade	1	14.99	14.99
11	10014	1001	Claw hammer	1	9.95	9.95
12	10014	1006	1.25-in. metal screw, 25	3	6.99	20.97
13	10014	1006	B&D jigsaw, 12-in. blade	1	109.92	109.92
14	10014	1006	Claw hammer	1	9.95	9.95
15	10014	1006	Hicut chain saw, 16 in.	1	256.99	256.99
16	10015	1007	7.25-in. pwr. saw blade	2	14.99	29.98
17	10015	1007	Rat-tail file, 1/8-in. fine	1	4.99	4.99
18	10018	1005	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	12	5.87	70.44

Exercício 20: Modifique a consulta utilizada no Problema 19 para produzir o resumo apresentado na Figura P7.18.

```
SELECT  I.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE,

        SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS "Total Purchases"

FROM CUSTOMER C

JOIN INVOICE I  ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE

JOIN LINE L     ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

GROUP BY I.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE

ORDER BY I.CUS_CODE;
```

Results Messages

	CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Purchases
1	10011	0.00	444.00
2	10012	345.86	153.85
3	10014	0.00	422.77
4	10015	0.00	34.97
5	10018	216.55	70.44

Exercício 21: Modifique a consulta do Problema 20 de modo a incluir o número de compras individuais de produtos feitas por cliente. (Em outras palavras, se a fatura do cliente basear-se em três produtos, um por número de linha (LINE_NUMBER), deve-se contar três compras de produtos. Observe que, nos dados da fatura original, o cliente 10011 gerou três faturas que continham um total de seis linhas, cada uma representando a compra de um produto). Os valores de seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.19

```
SELECT I.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE,

       SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS "Total Purchases",

       COUNT(L.LINE_NUMBER)             AS "Number of Purchases"

FROM CUSTOMER C

JOIN INVOICE I  ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE

JOIN LINE L     ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

GROUP BY I.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE

ORDER BY I.CUS_CODE;
```

Results Messages

	CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Purchases	Number of Purchases
1	10011	0.00	444.00	6
2	10012	345.86	153.85	3
3	10014	0.00	422.77	6
4	10015	0.00	34.97	2
5	10018	216.55	70.44	1

Exercício 22: Utilize uma consulta para computar a quantia média de compras por produto feita por cliente. (Sugestão: Utilize os resultados do Problema 21 como base desta consulta.) Os valores de seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.20. Observe que a quantia média de compras é igual ao total de compras dividido pelo número de compras.

```
SELECT I.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE,

       SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS "Total Purchases",

       COUNT(L.LINE_NUMBER)             AS "Number of Purchases",

       (SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) / COUNT(L.LINE_NUMBER)) AS
"Average Purchase Amount"

FROM CUSTOMER C

JOIN INVOICE I  ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE

JOIN LINE L     ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

GROUP BY I.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE

ORDER BY I.CUS_CODE;
```

Results Messages

	CUS_CODE	CUS_BALANCE	Total Purchases	Number of Purchases	Average Purchase Amount
1	10011	0.00	444.00	6	74.000000
2	10012	345.86	153.85	3	51.283333
3	10014	0.00	422.77	6	70.461666
4	10015	0.00	34.97	2	17.485000
5	10018	216.55	70.44	1	70.440000

Exercício 23: Crie uma consulta para produzir as compras totais por fatura, gerando os resultados apresentados na Figura P7.21. O total da fatura é a soma das compras de produtos em LINE que correspondem à fatura (INVOICE).

```
SELECT INV_NUMBER, SUM(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS "Invoice Total"

FROM LINE

GROUP BY INV_NUMBER
```

```
ORDER BY INV_NUMBER;
```

Results Messages

	INV_NUMBER	Invoice Total
1	1001	24.94
2	1002	9.98
3	1003	153.85
4	1004	34.87
5	1005	70.44
6	1006	397.83
7	1007	34.97
8	1008	399.15

Exercício 24: Utilize uma consulta para mostrar as faturas e totais de faturas conforme apresentado na Figura P7.22. (Sugestão: Agrupe por CUS_CODE.)

```
SELECT I.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE)
AS "Invoice Total"

FROM INVOICE I

JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

GROUP BY I.CUS_CODE, I.INV_NUMBER

ORDER BY I.CUS_CODE, I.INV_NUMBER;
```

Results Messages

	CUS_CODE	INV_NUMBER	Invoice Total
1	10011	1002	9.98
2	10011	1004	34.87
3	10011	1008	399.15
4	10012	1003	153.85
5	10014	1001	24.94
6	10014	1006	397.83
7	10015	1007	34.97
8	10018	1005	70.44

Exercício 25: Escreva uma consulta que produza o número de faturas e as quantias totais de compras por cliente, utilizando como orientação o resultado da Figura P7.23. (Compare esse resumo aos resultados apresentados no problema 24).

```
SELECT I.CUS_CODE,

       COUNT(DISTINCT I.INV_NUMBER)      AS "Number of Invoices",

            SUM(L.LINE_UNITS  *  L.LINE_PRICE)  AS  "Total  Customer
Purchases"

FROM INVOICE I

JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER

GROUP BY I.CUS_CODE

ORDER BY I.CUS_CODE;
```

Results Messages

	CUS_CODE	Number of Invoices	Total Customer Purchases
1	10011	3	444.00
2	10012	1	153.85
3	10014	2	422.77
4	10015	1	34.97
5	10018	1	70.44

Exercício 26: Utilizando os resultados do Problema 25 como base, escreva uma consulta que gere o número total de faturas, o total de todas as faturas, o menor e maior valor de fatura, e o valor médio de todas as faturas... Seu resultado deve corresponder à Figura P7.24

```
SELECT SUM(NumInvoices)      AS "Total Invoices",

       SUM(TotalPurchases)  AS "Total Sales",

       MIN(TotalPurchases)  AS "Minimum Sale",

       MAX(TotalPurchases)  AS "Largest Sale",
```

```
        AVG(TotalPurchases)  AS "Average Sale"
FROM (
    SELECT I.CUS_CODE,
           COUNT(DISTINCT I.INV_NUMBER)      AS NumInvoices,
           SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS TotalPurchases
    FROM INVOICE I
    JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
    GROUP BY I.CUS_CODE
) AS TabelaBase;
```

Results Messages

	Total Invoices	Total Sales	Minimum Sale	Largest Sale	Average Sale
1	8	1126.03	34.97	444.00	225.206000

Exercício 27: Liste as características dos saldos dos clientes que fizeram compras durante o ciclo atual de faturas ou seja, dos clientes que aparecem na tabela INVOICE. Os resultados dessa consulta são apresentados na Figura P7.25.

```
SELECT DISTINCT C.CUS_CODE, C.CUS_BALANCE
FROM CUSTOMER C
JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE
ORDER BY C.CUS_CODE;
```

Results Messages

	CUS_CODE	CUS_BALANCE
1	10011	0.00
2	10012	345.86
3	10014	0.00
4	10015	0.00
5	10018	216.55

Exercício 28: Utilizando os resultados da consulta criada no Problema 27, forneça um resumo das características dos saldos de clientes, conforme a Figura P7.26.

```
SELECT MIN(C.CUS_BALANCE) AS "Minimum Balance",
       MAX(C.CUS_BALANCE) AS "Maximum Balance",
       AVG(C.CUS_BALANCE) AS "Average Balance"
FROM CUSTOMER C
WHERE C.CUS_CODE IN (SELECT CUS_CODE FROM INVOICE);
```

Results Messages

	Minimum Balance	Maximum Balance	Average Balance
1	0.00	345.86	112.482000

Exercício 29: Crie uma consulta que encontre as características de saldos de todos os clientes, incluindo o total de saldos a receber. Os resultados dessa consulta são apresentados na Figura P7.27.

```
SELECT SUM(CUS_BALANCE) AS "Total Balances",
       MIN(CUS_BALANCE) AS "Minimum Balance",
       MAX(CUS_BALANCE) AS "Maximum Balance",
       AVG(CUS_BALANCE) AS "Average Balance"
FROM CUSTOMER;
```

Results Messages

	Total Balances	Minimum Balance	Maximum Balance	Average Balance
1	2089.28	0.00	768.93	208.928000

Exercício 30: Obtenha a listagem de clientes que não fizeram compras durante o período de faturamento. Seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.28.

```
SELECT CUS_CODE, CUS_BALANCE

FROM CUSTOMER

WHERE CUS_CODE NOT IN (SELECT CUS_CODE FROM INVOICE)

ORDER BY CUS_CODE;
```

Results Messages

	CUS_CODE	CUS_BALANCE
1	10010	0.00
2	10013	536.75
3	10016	221.19
4	10017	768.93
5	10019	0.00

Exercício 31: Obtenha o resumo dos saldos de todos os clientes que não fizeram compras durante o período atual de faturamento. Os resultados são apresentados na Figura P7.29.

```
SELECT SUM(CUS_BALANCE) AS "Total Balance",

       MIN(CUS_BALANCE) AS "Minimum Balance",

       MAX(CUS_BALANCE) AS "Maximum Balance",

       AVG(CUS_BALANCE) AS "Average Balance"

FROM CUSTOMER

WHERE CUS_CODE NOT IN (SELECT CUS_CODE FROM INVOICE);
```

Results Messages

	Total Balance	Minimum Balance	Maximum Balance	Average Balance
1	1526.87	0.00	768.93	305.374000

Exercício 32: Crie uma consulta para produzir o resumo do valor dos produtos atualmente em estoque. Observe que o valor de cada produto é obtido pela multiplicação das unidades

atualmente em estoque pelo preço unitário. Utilize a cláusula ORDER BY para obter a ordem apresentada na Figura P7.30.

```
SELECT P_DESCRIPT, P_QOH, P_PRICE,
       (P_QOH * P_PRICE) AS "Subtotal"
FROM PRODUCT
ORDER BY P_CODE;
```

Results Messages

	P_DESCRIPT	P_QOH	P_PRICE	Subtotal
1	Power painter, 15 psi., 3-nozzle	8	109.99	879.92
2	7.25-in. pwr. saw blade	32	14.99	479.68
3	9.00-in. pwr. saw blade	18	17.49	314.82
4	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	15	39.95	599.25
5	Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50	23	43.99	1011.77
6	B&D jigsaw, 12-in. blade	8	109.92	879.36
7	B&D jigsaw, 8-in. blade	6	99.87	599.22
8	B&D cordless drill, 1/2-in.	12	38.95	467.40
9	Claw hammer	23	9.95	228.85
10	Sledge hammer, 12 lb.	8	14.40	115.20
11	Rat-tail file, 1/8-in. fine	43	4.99	214.57
12	Hicut chain saw, 16 in.	11	256.99	2826.89
13	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	188	5.87	1103.56
14	1.25-in. metal screw, 25	172	6.99	1202.28
15	2.5-in. wd. screw, 50	237	8.45	2002.65
16	Steel matting, 4'x8'x1/6", 5" m…	18	119.95	2159.10

Exercício 33: Utilizando os resultados da consulta criada no Problema 32, obtenha o valor total do estoque de produtos. Os resultados são apresentados na Figura P7.31.

```
SELECT SUM(P_QOH * P_PRICE) AS "Total Value of Inventory"
FROM PRODUCT;
```

Results Messages

	Total Value of Inventory
1	15084.52

5 CONCLUSÃO

O desenvolvimento desta atividade prática permitiu a aplicação sólida dos conceitos avançados abordados na disciplina de Banco de Dados 2. Através da modelagem do estudo de caso e, sobretudo, da resolução minuciosa das consultas do bloco 16 ao 33, foi possível testar cenários reais de recuperação de informações.

A utilização intensiva de cláusulas como JOIN, GROUP BY, além das funções de agregação, demonstrou na prática como requisitos de negócios e métricas podem ser extraídos de forma eficiente de um modelo relacional bem estruturado. A execução bem-sucedida de todos os scripts valida o aprendizado em manipulação de Linguagem de Consulta Estruturada (SQL), garantindo uma base técnica rigorosa para o desenvolvimento de camadas de persistência e backend em projetos de software futuros.

REFERÊNCIAS

ROB, Peter; CORONEL, Carlos. *Sistemas de banco de dados: projeto, implementação e administração*. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.